0370 Planificació i Administració de Xarxes	Exercici capçalera IP		
Nivell - Cicle	Administració de sistemes informàtics i xarxes	Curs:	2024/25
Cognoms i nom:		Data:	
Observacions:		Nota:	

1. Sabent que la capçalera d'una trama ethernet és la següent:

Destination Hardware Address	Source Hardware Address	Frame Type	Frame Data
6 Bytes	6 Bytes	2 Bytes	46 - 1500 Bytes

Sabent que un datagrama IP té una capçalera com la que segueix:

Byte	0				1				2				3			
bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	Version				Header Length				Type Of Service								Total Length															
4	Identification																Flags				Fragment Offset											
8	TTL								Type								Header Checksum															
12	Source IP Address																															
16	Destination IP Address																															
Optional	IP Options (May Be Omitted)																								Padding							
20	IP Payload Data																															

2. I donada la següent trama amb un datagrama IP encapsulat:

4B	A8	A0	4E	76	1B	D1	1A	9D	41	79	BD	08	00	45	61
00	72	CA	0C	33	6A	BC	EA	F7	21	21	09	7F	7A	C1	2B
02	5D	7E	7D	37	33	97	91	CA	7A	0C	5A	AE	A0	A7	8A
CF	56	07	DC	79	35	EA	BD	DE	11	6E	12	77	81	D8	33
88	73	1E	75	02	70	20	7B	2C	96	61	DE	E2	27	75	29
19	52	9A	87	C4	CA	1A	96	1C	72	0C	BF	A8	2F	84	A3
BF	C7	CC	A4	6E	37	99	13	44	48	C5	D8	39	22	94	72
95	13	D5	DD	91	F7	A7	EF	E0	AB	30	7F	8E	54	7B	B4

- Troba l'adreça física origen
  D1:1A:9D:41:79:BD
- Troba l'adreça física destí
  4B:A8:A0:4E:76:1B

- Quin tipus de trama és?
  08:00
- Quins flags estan activats?
  33:6A
  Està activat el flag MF
- Quin és el desplaçament del fragment?
  1A:6A
- Quin és el TTL?
  BC
- Quin és el checksum de la capçalera?
  F7:21
- Si la capçalera no inclou opcions ni farciment, quins són els primers 5 bytes de les dades del datagrama?
  7E:7D:37:33:97
- Troba l'adreça IP destí?
  C1:2B:02:5D
- De quina classe és l'adreça IP destí?
  C
- Quin és l'dentificador de xarxa en l'adreça destí?
  C1:2B:02
- Quin és l'identificador de host en l'adreça destí?
  5D
- Escriu l'adreça destí en format decimal
  193.43.2.93
- Troba l'adreça IP origen
  21:09:7F:7A
- De quina classe és l'adreça IP origen?
  A
- Quin és l'identificador de xarxa en l'adreça origen?
  21
- Quin és l'identificador de host en l'adreça origen?
  09:7F:7A
- Escriu l'adreça origen en format decimal
  33.9.127.122
- Aquest missatge podrà ser entregat directament a la destinació o farà falta passar per routers que dirigeixin el paquet? Justifica la resposta
  Haurà de passar com a mínim per un router ja que les adreces pertanyen a xarxes diferents